



# Marcelo Javier Sotaminga Cinilin

Arquitecto Tecnopedagógico & Investigador en IA Educativa

Jefe de Producción Virtual · Unisabana e-learning | Doctorando en Ingeniería, Univ. de La Sabana

[✉marcelo.sotaminga@unisabana.edu.co](mailto:marcelo.sotaminga@unisabana.edu.co) (Sabana) [✉msotaminga@uoc.edu](mailto:msotaminga@uoc.edu) (UOC) [✉marcelo.sotaminga@gmail.com](mailto:marcelo.sotaminga@gmail.com)

[inmarchelo2212](#) [@marchelo2212](#) [marchelo2212](#) [0000-0003-4250-906X](#) [Digital Garden \(Quartz\)](#)

## PERFIL EJECUTIVO

Profesional e investigador con más de 15 años liderando proyectos de **transformación digital, tecnología educativa y analítica de datos** a escala nacional e internacional. Articula la investigación aplicada en **Deep Learning, modelos de diagnóstico cognitivo y arquitecturas neuro-simbólicas** con la dirección estratégica de producción virtual universitaria y la formulación de políticas públicas. Ha liderado la adopción de la *Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial* de la **UNESCO** como Director en el MINTEL y colaborado con organismos multilaterales (**BID, CEPAL, CAN, OEI**).

## COMPETENCIAS NÚCLEO & HABILIDADES TÉCNICAS

|                                             |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inteligencia Artificial &amp; Datos:</b> | Modelos de diagnóstico cognitivo, Deep Learning (NLP/LLMs), analítica del aprendizaje, ontologías educativas semánticas, Python, SQL, R, flujos ETL y Power BI.               |
| <b>Producción E-Learning &amp; LMS:</b>     | Dirección de producción virtual end-to-end, gobernanza de plataformas Moodle a escala, estándares SCORM/xAPI, aseguramiento de la calidad pedagógica y gráfica (QA/QC), SLAs. |
| <b>Gobernanza &amp; Políticas TIC:</b>      | Estrategia país de transformación digital (BID), marcos de ética de la IA (UNESCO), cooperación multilateral regional (eLAC/CEPAL, CAN), gestión de riesgos y SGIC.           |

## EXPERIENCIA PROFESIONAL & LIDERAZGO DIRECTIVO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Universidad de La Sabana (Unisabana e-learning)</b><br><i>Jefe de Producción Virtual</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Cajicá / Chía, Colombia</b><br><b>2024 – Actualidad</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Lidera el equipo multidisciplinario de producción virtual para programas formales de grado, posgrado y educación continua, garantizando calidad instruccional, diseño gráfico y pertinencia tecnopedagógica.</li><li>Administra y gobierna ecosistemas LMS Moodle a gran escala; diseña tableros de analítica del aprendizaje (Learning Analytics) y métricas de retención para soporte a la toma de decisiones directivas.</li><li>Integra herramientas emergentes de IA generativa y asistentes conversacionales en procesos de diseño educativo y evaluación formativa.</li></ul> |                                                            |
| <b>MINTEL — Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información</b><br><i>Director de Fomento de Tecnologías Emergentes</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Quito, Ecuador</b><br><b>2021 – 2022</b>                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Lideró la adhesión de Ecuador a la Red de primeros países adoptantes de la <i>Recomendación sobre la Ética de la IA</i> de la <b>UNESCO</b>.</li><li>Coordinó la formulación de la <b>Agenda de Transformación Digital del Ecuador</b> con el Banco Interamericano de Desarrollo (<b>BID</b>).</li><li>Articuló la participación técnica del país en la <b>Agenda Digital Andina (CAN)</b> y el plan regional <b>eLAC2022</b> de la <b>CEPAL</b>.</li></ul>                                                                                                                          |                                                            |
| <b>Espiral Educativa</b><br><i>Director de Proyectos &amp; Fundador</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ecuador / Colombia</b><br><b>2015 – 2024</b>            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Dirigió pipelines de producción de cursos virtuales, consultoría instruccional y soporte técnico sobre Moodle para clientes corporativos y ONGs.</li><li>Implementó tableros de gestión con KPIs, checklists de QA gráfico-pedagógica y optimización de tiempos de entrega en un 30%.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| <b>Fundación de Waal Internacional</b><br><i>Coordinador de Educación, Innovación y TIC</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>América Latina (4 países)</b><br><b>2013 – 2020</b>     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Administró el campus virtual regional de formación para el personal de salud y educación en Ecuador, Bolivia, Perú y El Salvador.</li><li>Produjo más de 50 objetos virtuales de aprendizaje (OVAs/REAs) interactivos y coordinó la infraestructura tecnológica multi-sede.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |

Investigación Doctoral en Curso (Universidad de La Sabana, Chía, Colombia):

Desarrollo de modelos neuro-simbólicos de diagnóstico cognitivo mediante Deep Learning y ontologías semánticas para la medición y trazabilidad de competencias STEM en territorios de aprendizaje sostenible de Sabana Centro.

Publicación Destacada en Springer Nature (2026):

*Student Perceptions of an AI-Based Assistant for Formative Feedback in Higher Education*. Springer Nature. Autores: M. A. Uribe-Laverde & M. J. Sotaminga. DOI: [10.1007/978-3-032-10310-9\\_15](https://doi.org/10.1007/978-3-032-10310-9_15).

Publicaciones Indexadas Seleccionadas (Scopus / Peer-Reviewed):

- *Escape Room como estrategia de aprendizaje en estudiantes de educación superior* (Revista Andina de Educación, 2022).
- *Videojuego RPG como recurso didáctico para potenciar la lectoescritura* (Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, 2022).
- *Evaluación de competencias mediante entornos lúdicos y plataformas digitales* (2021).

Ensayos y Notas de Investigación en Jardín Digital (Quartz — [marchelo2212.github.io/Blog/](https://marchelo2212.github.io/Blog/)):

- *Fundamentos de IA y Mitos* (2025): Modelos generativos, deuda cognitiva y alfabetización en IA superior.
- *Preguntas de base estructurada en Moodle con IA* (2025): Prompting y feedback formativo automatizado.
- *Pipeline de Conocimiento Telegram-Obsidian* (2025): Captura y modelado de datos para Knowledge Tracing.
- *Gobernanza de Plugins en Moodle 4.5.4+* (2025): SysAdmin universitario e infraestructura e-learning.
- *Publicando Obsidian vault con Quartz 4 y GitHub* (2025): Arquitectura de jardines digitales.
- *Observatorio de Investigación Activa 2026* (2026): Avances continuos de doctorado y experimentación con LLMs.

FORMACIÓN ACADÉMICA

|             |                                                                                         |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2024 – Act. | Doctorado en Ingeniería (Informática), Universidad de La Sabana                         | Colombia |
| 2024 – Act. | Máster Universitario en Ciencia de Datos, Universitat Oberta de Catalunya (UOC)         | España   |
| 2020        | Máster Univ. en Gestión de la Información y el Conocimiento, UOC                        | España   |
| 2019        | Máster Univ. en Evaluación y Gestión de la Calidad en Educación Superior, UOC           | España   |
| 2016        | Máster Univ. en Educación y TIC (Especialidad: Diseño Tecnopedagógico), UOC             | España   |
| 2012        | Licenciatura en Ciencias de la Educación (Informática), Universidad Central del Ecuador | Ecuador  |

DISTINCIONES & CERTIFICACIONES PROFESIONALES

- **Distinción Carlos Jordana a la Excelencia Doctoral** (2024) — Universidad de La Sabana (Chía, Colombia).
- **Google Certified Educator Level 1** (2022) — Google for Education.
- **Moodle Course Creator Certificate** (2017) — Edulabs Colombia / Moodle Pty Ltd Australia.
- **Experto en Educación Virtual** (2014) — Fundación para la Actualización Tecnológica de Latinoamérica (FATLA).

PROYECTOS INTERNACIONALES SELECCIONADOS & CÓDIGO ABIERTO

|                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cooperación<br>Código<br>(GitHub): | Multilat-<br>Abierto | <i>Ciudadanía Digital</i> (BID/MINEDUC); <i>EVA &amp; MOOC</i> (CORAPE-GIZ / ONU Mujeres / UNICEF); <i>Programación de Videojuegos STEAM</i> (OEI-CIESPAL / MINEDUC).<br>curso_llm (IA generativa y NLP didáctico); <i>ProgramacionPensamientoComputacional &amp; scriptScratch</i> (STEAM); E-books universitarios (ibook-FS0, ebook-IHM, ebook-matematica-discreta). |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|